

Работа с базой данных и динамическими данными в Bubble

Иван Кочергин

Эксперт в области ноукод-разработки на bubble.io



Проверка связи

Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти

Поставьте в чат:



если меня видно и слышно



если нет

Правила участия

- 1 Приготовьте блокнот и ручку, чтобы записывать важные мысли и идеи
- 2 Продолжительность вебинара — 3 часа
- 3 Вы можете писать вопросы в чате
- 4 Запись вебинара будет доступна в LMS
- 5 Оффтоп обсуждения можно продолжить в Telegram

Иван Кочергин

О преподавателе:

- работал в агентствах NoCode Hero, WeLoveNoCode, Rapid Developers
- участвовал в разработке проектов на Bubble с аудиторией более 50 000 пользователей
- опыт работы на позициях senior developer и team lead



Цели занятия

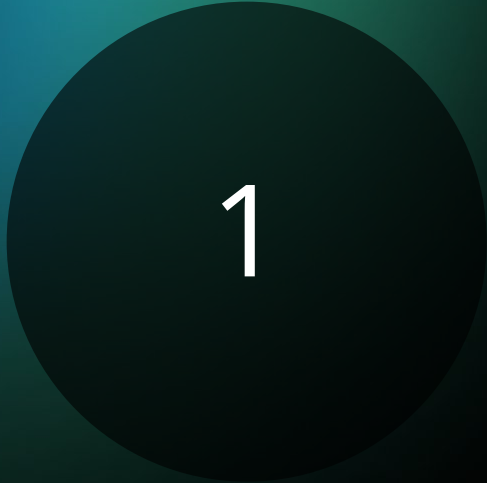
- Разобраться, как работает база данных в Bubble
- Узнать, как можно спроектировать базу данных
- Создать личный кабинет пользователя
- Создать функциональность ввода и отображения введённой информации

План занятия

- 1 Вкладка Data: создание таблиц и атрибутов
- 2 Знакомство и работа с option sets и app data
- 3 Отображение динамических данных
- 4 Создание личного кабинета пользователя

Вкладка Data

Создание таблиц и атрибутов



1

Data — база данных приложения

Одна из ключевых функций Bubble — работа с базами данных (БД).

БД — это набор данных, хранящихся в таблицах. Пользователи создают таблицы и настраивают их для хранения разных типов данных: текста, чисел, дат или изображений.

Строка в таблице — запись, а столбец — поле в этой записи

The screenshot shows the Bubble database configuration interface for a table named 'User'. The interface is divided into several sections:

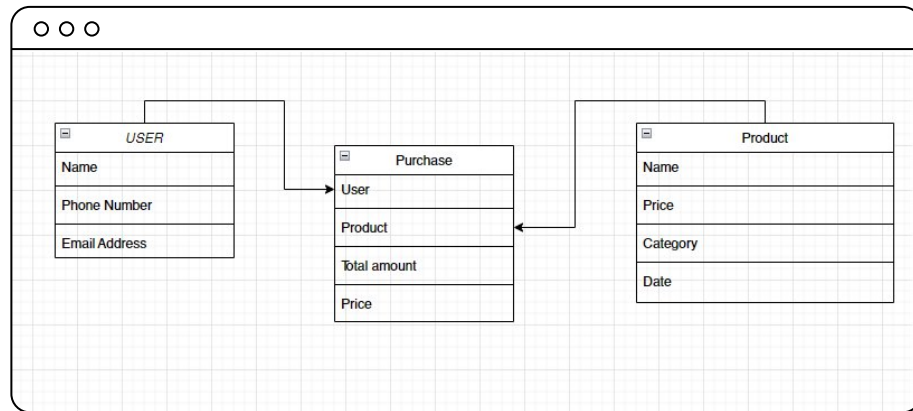
- Table Name:** 'User' (selected in the dropdown).
- Privacy rules applied:** A list of privacy rules for the table, including 'Publicly visible', 'Privacy rules applied', and 'Publicly visible'.
- Fields:** A list of fields for the table, including 'Account Status', 'Agency', 'Alerts Read', 'Billing Address', 'Bio', 'Company', 'Documents', 'Facebook', 'First', 'Full Name', 'Instagram', and 'Job Title'.
- Field Types:** A list of field types for each field, including 'Account Status', 'text', 'List of Posts (deleted)', 'geographic address', 'List of Companys (deleted)', 'User Documents (deleted)', 'text', 'text', 'text', 'text', 'text', and 'text'.
- Field Defaults:** A list of default values for each field, including 'default', 'default', 'default', 'default', 'default', 'default', 'default', 'default', 'default', 'default', 'default', and 'default'.

Field Name	Field Type	Field Default
Account Status	Account Status	default
Agency	text	default
Alerts Read	List of Posts (deleted)	default
Billing Address	geographic address	default
Bio	text	default
Company	List of Companys (deleted)	default
Documents	User Documents (deleted)	default
Facebook	text	default
First	text	default
Full Name	text	default
Instagram	text	default
Job Title	text	default

Data — база данных приложения

Пользователи могут создавать отношения между таблицами, определяя поля, которые ссылаются на другие таблицы.

Так, можно создать таблицу «User» с полями для имени, email и номера телефона, а также таблицу «Purchase» с полями для названия продукта, количества и цены. Затем можно добавить поле в таблице «Purchase», которое ссылается на таблицу «User», и связать каждую покупку с определённым клиентом



Создание таблиц в БД

Таблицы в БД создаются во вкладке Data types

Data types

Privacy

App data

Option sets

File manager

Custom data types (show deleted types)

Fields for type User

Page View

Privacy rules applied

Permission

Publicly visible

Region

Privacy rules applied

Request Statistics

Publicly visible

Search Index

Publicly visible

Site

Publicly visible

Site Settings

Privacy rules applied

Social

Publicly visible

Specialities

Publicly visible

Suppliers

Publicly visible

Travel Type

Publicly visible

User

Privacy rules applied

Type name

User

Account Status

Account Status

default

Agency

text

default

Alerts Read

List of Posts (deleted)

Billing Address

geographic address

default

Bio

text

default

Company

List of Companys (deleted)

Documents

User Documents (deleted)

Facebook

text

default

First

text

default

Full Name

text

default

Instagram

text

default

Job Title

text

default

Last

text

default

Last Login Manual

date

default

Last Verified

date

default

Last Viewed

text

default

Last Viewed Date

date

default

New type

Make this data type private by default

Things will be visible to everyone

Create

[Видео](#)

Создание полей (сущностей) в таблице

В любой таблице можно создать сколько угодно полей

○ ○ ○

Data types

Privacy

App data

Option sets

File manager

Custom data types (show deleted types)

Fields for type product (show deleted fields)

Membership Plan	Publicly visible	Type name	product	
Notepad	Publicly visible	Creator	User	Built-in field
Page View	Privacy rules applied	Modified Date	date	Built-in field
Permission	Publicly visible	Created Date	date	Built-in field
Product	Publicly visible	Slug	text	Built-in field
Region	Privacy rules applied	Create a new field		
Request Statistics	Publicly visible			
Search Index	Publicly visible			
Site	Publicly visible			
Site Settings	Privacy rules applied			
Social	Publicly visible			

[Видео](#)

Типы данных

При создании полей необходимо выбрать тип данных:

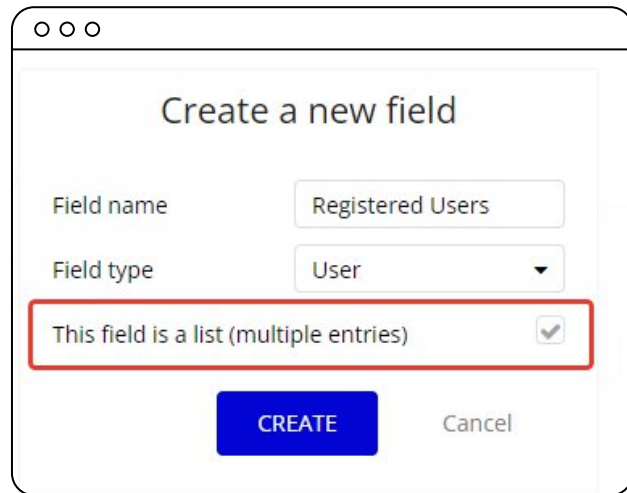
- текст
- число
- булевый (да/нет)
- файл
- координаты
- дата
- другая созданная ранее таблица

The screenshot shows a 'Create a new field' window. The 'Field name' is 'Price'. The 'Field type' dropdown is open, showing a list of options: text, number, numeric range, date, date range, date interval, yes / no, file, image, geographic address, User, and Account Status. A blue button labeled 'CREATE' is visible on the left side of the dropdown menu.

Одиночные и списковые значения полей

При создании нового поля по умолчанию стоит одиночное значение: одна строка — одно значение поля.

Но при выставлении галочки «This field is a list» можно установить списковое значение. Например, список пользователей, зарегистрировавшихся на вебинар



○ ○ ○

Create a new field

Field name Registered Users

Field type User ▼

This field is a list (multiple entries) ☒

CREATE Cancel

Back to Field

Проектирование базы данных

При проектировании БД важно многое предусмотреть, так как после создания поля нельзя поменять тип данных и выбор между одиночным или списковым значением.

Неправильная планировка БД может снизить скорость работы либо, в отдельных случаях, привести к необходимости полностью перестраивать как саму БД, так и логику бэкенда, связанную с ней

Проектирование базы данных

Чтобы спроектировать таблицы и связи между ними, можно нарисовать схему на бумаге, создать её в Google Таблицах или с помощью другого специализированного инструмента, например draw.io

ooo								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	USER		Product		Category		Purchase	
2	Name		Name		Name		Product (List)	
3	Phone		Price				User	
4	Email		Category				Date	
5	Date of Birth		Date					
6								
7								

Просмотр значений в базе данных

Просмотр и редактирование существующих данных в таблицах доступны во вкладке App data

Data types

Privacy

App data

Option sets

File manager

Database views

Application data - All products - Development version

Copy and restore database

Switch to live database

New view

Primary fields

Search

3 entries (displaying 3)

New entry

Delete (0)

Upload

Modify

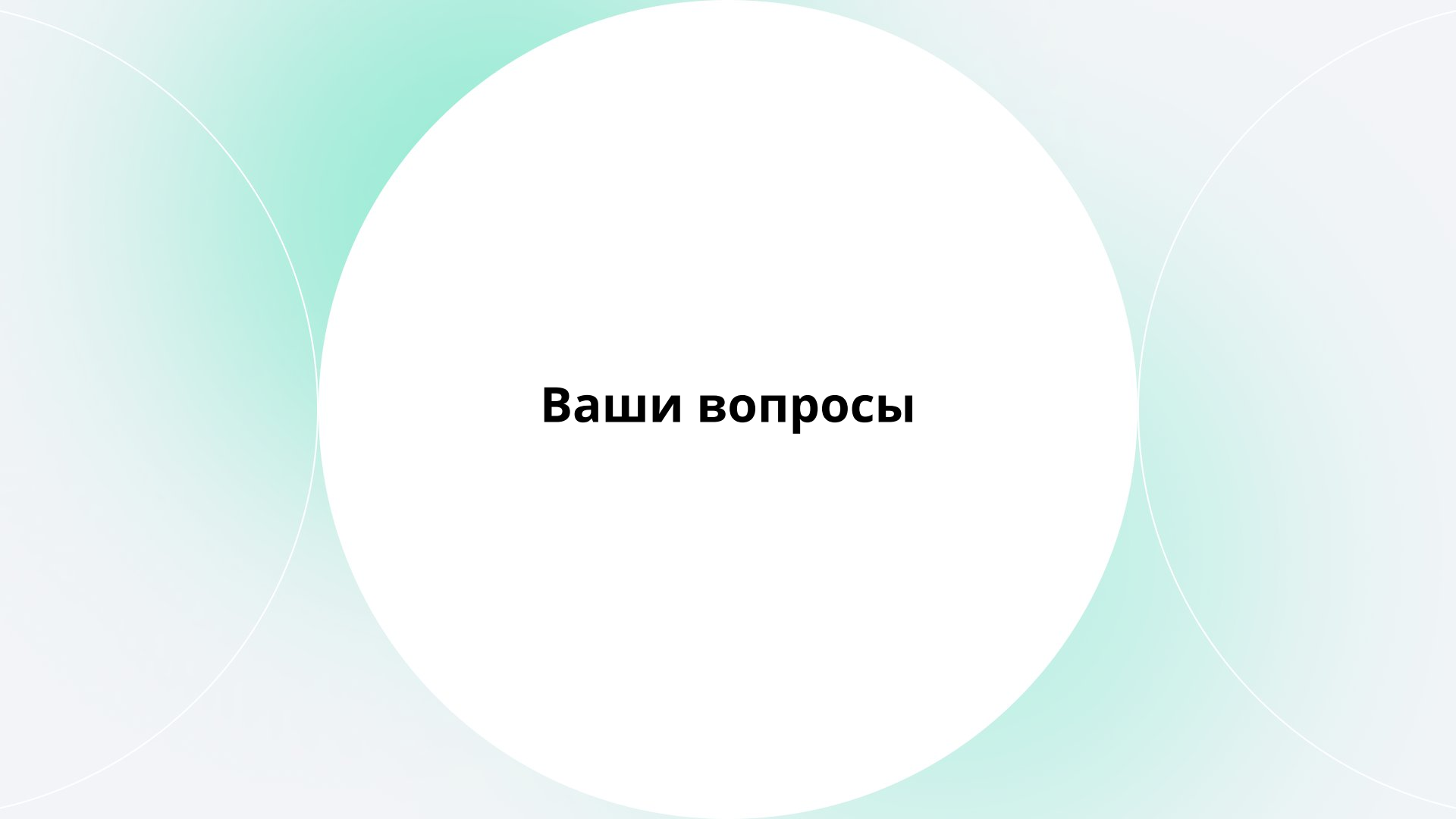
Export

Bulk

Search view names or data types...

All products

	Name	Created Date	Modified Date	Slug	Created By
☐	Супер-приз	Apr 12, 2023 9:19 am	Apr 12, 2023 9:19 am		(App admin)
☐	Барaban (ерощается)	Apr 12, 2023 9:19 am	Apr 12, 2023 9:19 am		(App admin)
☐	Аааавтомобиль!	Apr 12, 2023 9:18 am	Apr 12, 2023 9:18 am		(App admin)



Ваши вопросы

Выводы

- База данных — набор данных, которые хранятся в таблицах и имеют различные взаимосвязи друг с другом
- Создавать таблицы и поля БД можно на вкладке Data — Data types, просматривать данные в Data — App data
- Для поля таблицы можно установить любой тип данных, в том числе ссылку на другую таблицу, а значение может быть одиночным или списковым
- Проектирование БД — важный процесс: от структуры зависит скорость работы и работоспособность приложения. Переделывание БД в процессе разработки может стоить многих часов работы и нервных клеток

Знакомство и работа с option sets и app data

Разбираем, в каких случаях
они используются и для чего



2

Option sets (OS) в Bubble

OS — тип данных, позволяющий пользователям определить фиксированный набор опций, которые могут использоваться в различных частях приложения.

Они полезны в сценариях, когда пользователям нужно выбирать из ограниченного набора предопределённых опций: список стран, способы оплаты, пол, дни недели и т. д.

Option set name: Verification Status

Attributes (fields that describe each option)

Display	text	Built-in attribute
Create a new attribute		

Options

requires_input	Modify attributes	move down
verified	Modify attributes	move up move down
processing	Modify attributes	move up move down
canceled	Modify attributes	move up move down
not_started	Modify attributes	move up

Option sets в Bubble

OS могут быть созданы пользователем и хранятся в базе данных как отдельный тип данных.

При использовании OS в поле данных пользователь может выбирать из предопределённого списка опций. Выбранное значение сохраняется в поле.

Опции также можно использовать в рабочих процессах и элементах интерфейса: выпадающие списки, флажки и переключатели

App data

Во вкладке App data можно просматривать реальные данные, записанные в БД, создавать и редактировать новые строки, минуя фронтенд, сортировать их, искать нужные данные и удалять их.

Также есть функция массовой загрузки и выгрузки данных через файл CSV

ooo

Search

22 entries
(displaying 22)

New entry

Delete (1)

Upload

Modify

Export

Bulk

44 additional fields

☐	AAR skipped	aar_tap	aar_time	Am i doing this right text	Call out box email	Call out box URL	Compare number of screen taps
☒	no	no					no
☐	no	no	15				yes
☐	yes	no					no
☐	yes	no					no
☐	yes	no					no
☐	no	no					no
☐	no	no					no
☐	no	no					no

Практика

Разбираем создание новых полей и таблиц в
БД на примере страницы блога

Задание 1

Создадим:

- 1 Новую таблицу Blog
- 2 Новые поля в таблице Blog, которые отражают содержимое одноимённой страницы
- 3 Дополнительные таблицы для тегов

Задание 1. Создание структуры БД для блога

- 1 Войдите в свой аккаунт Bubble
- 2 Перейдите во вкладку Data — Data types

The screenshot shows the Bubble Data Types editor interface. At the top, there are tabs: "Data types", "Privacy", "App data", "Option sets", and "File manager". The "Data types" tab is active. Below the tabs, there are two main sections: "Custom data types" on the left and "Fields for type Blog" on the right.

Custom data types:

- Blog:** Publicly visible (toggle icon)
- Tags:** Publicly visible (toggle icon)
- User:** Privacy rules applied

New type:

Make this data type private by default
Things will be visible to everyone ☐

Create

Fields for type Blog:

Type name: Blog (with a help icon)

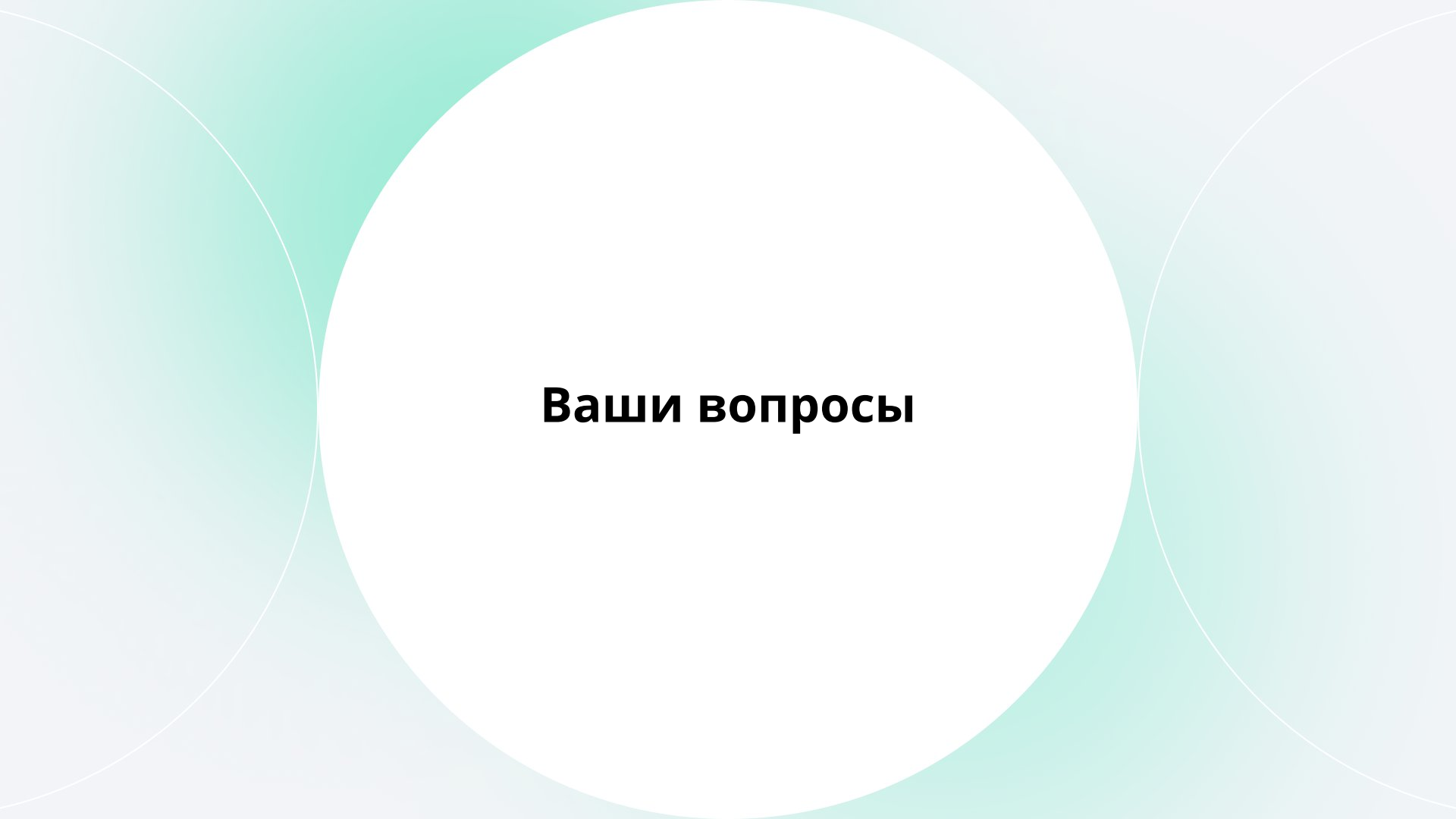
Author	User	
Body text	text	default
Description	text	default
Post date	date	default
Tags	List of Tagsets	
time to read	number	default
Title	text	default
Creator	User	Built-in field
Modified Date	date	Built-in field
Created Date	date	Built-in field
Slug	text	Built-in field

Create a new field

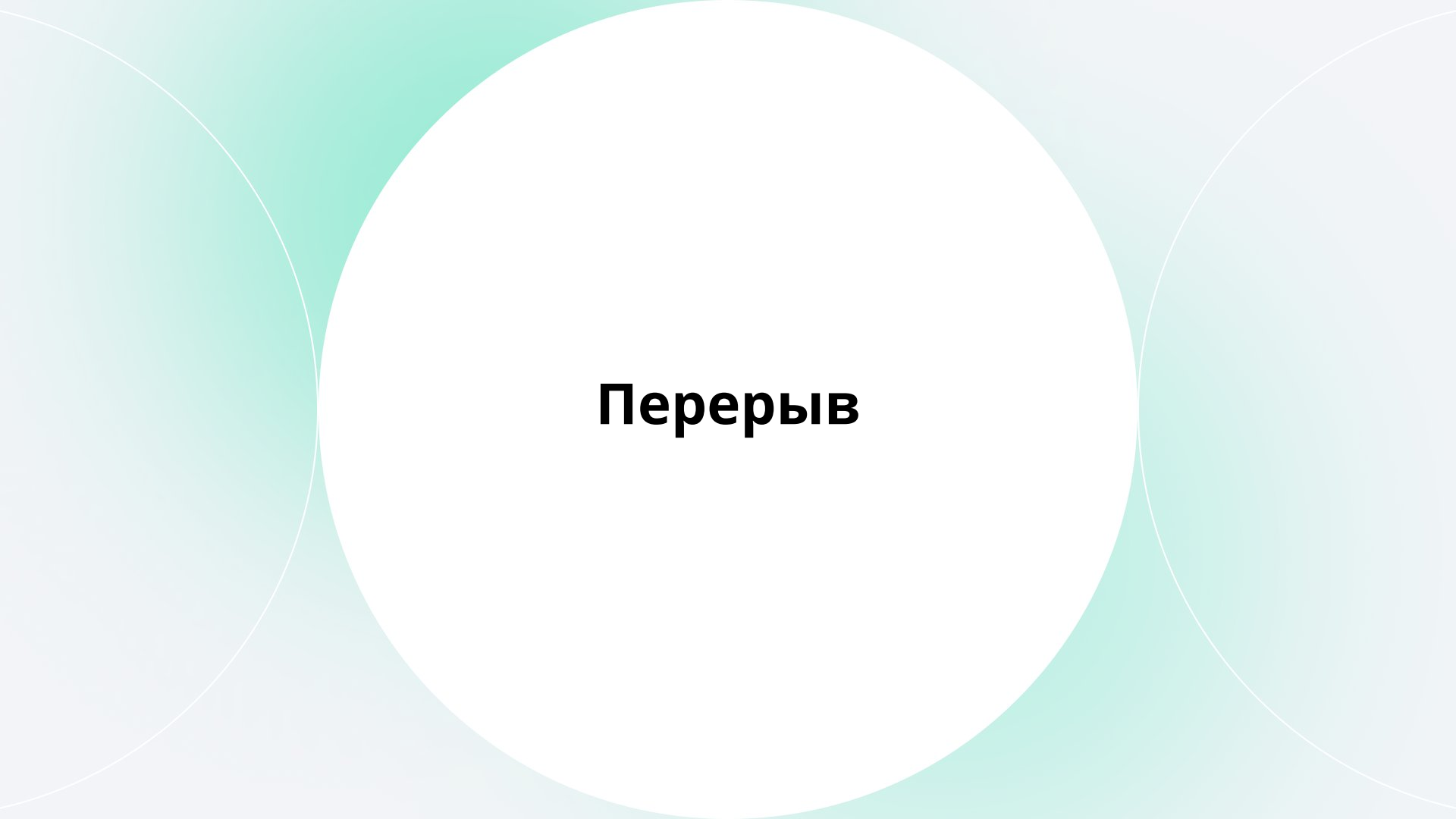
**Ждём, пока все войдут
в свой аккаунт Bubble**

Демонстрация работы

Повторяйте за преподавателем в Bubble



Ваши вопросы

The background features a light blue gradient with three large, overlapping circles. The top circle is teal, while the bottom-left and bottom-right circles are a lighter shade of blue. In the center, where the circles overlap, is a large white circle containing the text.

Перерыв

Отображение динамических данных

Разбираем, как отобразить данные из БД на странице в Bubble



3

Отображение динамических данных

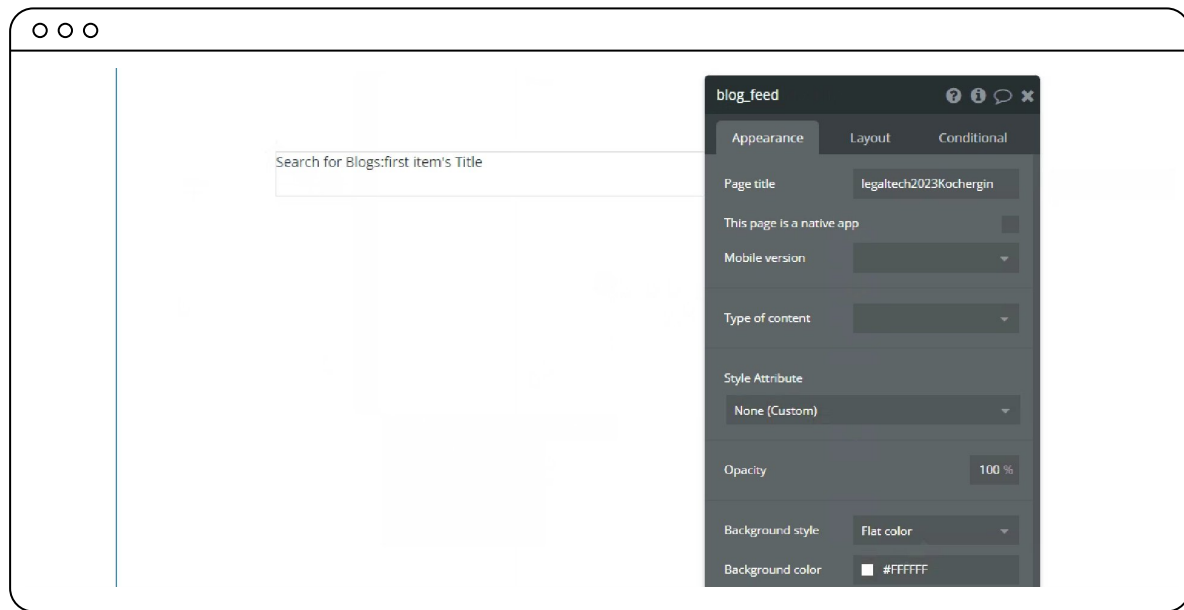
Динамические данные (ДД) — те, которые подтягиваются из БД, а не жёстко закодированы. Они могут быть разных типов: булевого, текст, число, изображение и т. д.

Каждый запрос ДД сопровождается поиском в БД. Чем больше таблица с данными, тем дольше длится поиск. Иногда он может происходить по нескольким таблицам одновременно, это зависит от условий, фильтров поиска и структуры БД

Поиск динамических данных

Команда Insert dynamic data позволяет использовать ДД как источник данных практически в любых элементах на фронте.

Команда Do a search for позволяет начать поиск данных в БД



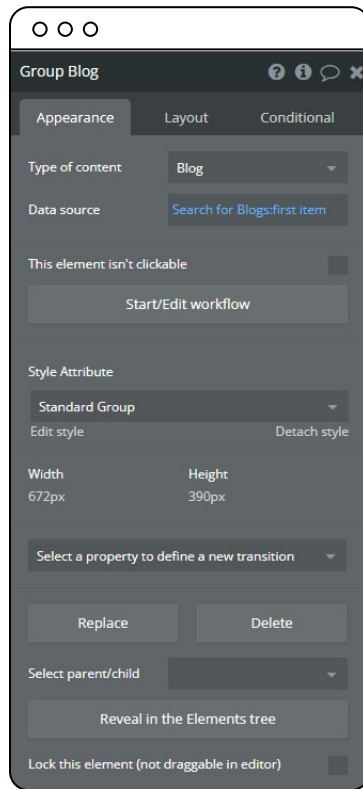
[Видео](#)

Уменьшение запросов к БД

Чем меньше запросов к БД происходит на странице, тем быстрее она грузится и пользователю приятнее взаимодействовать с сайтом или приложением.

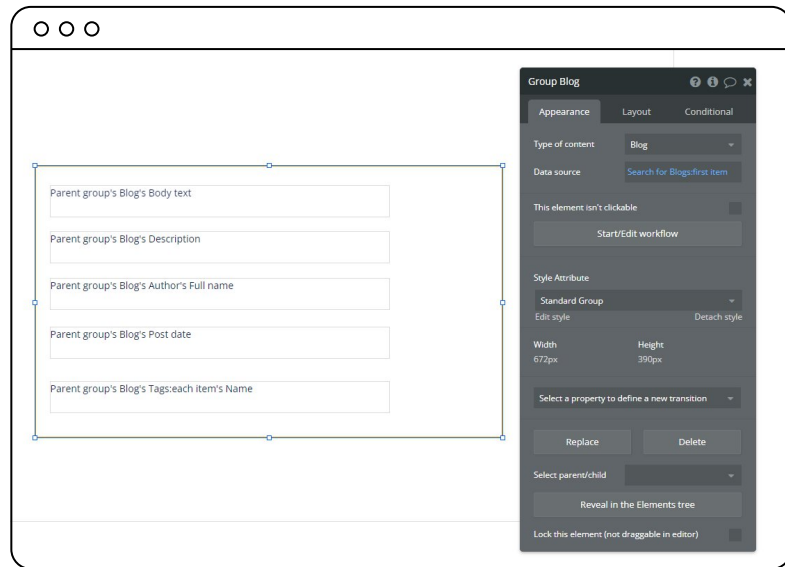
В Bubble есть возможность ссылаться на уже проведённые запросы и вытаскивать разную информацию из одного запроса.

Можно использовать найденную информацию для другого запроса и ускорить тем самым скорость загрузки



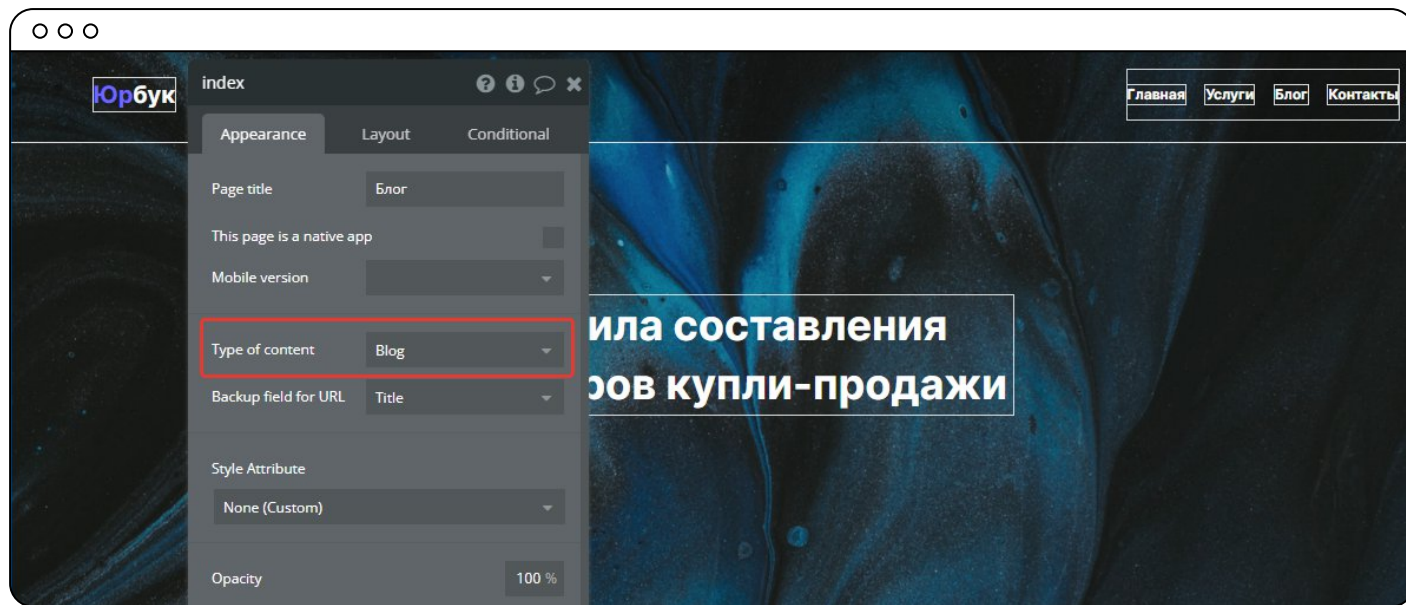
Присвоение типа данных элементам

Некоторые элементы, например группа, позволяют прописать тип и источник данных. Все элементы внутри группы могут ссылаться на данные группы и не делать дополнительные запросы к БД. В примере ниже это помогло уменьшить количество запросов с 5 до 1



Присвоение типа данных странице

Тип данных можно присвоить всей странице. Так все элементы на ней смогут ссылаться на эти данные, выполняя всего 1 запрос, что ускорит работу приложения и увеличит скорость разработки



Практика

Присваиваем элементам тип и источник данных для динамического отображения информации

Задание 2

- 1 Откроем страницу с блогом
- 2 Присвоим всем элементам с динамической информацией тип и источник данных, согласно созданной ранее таблице Blog

Демонстрация работы

Повторяйте за преподавателем в Bubble

Выводы

- Вывод динамических данных на фронте сопровождается запросом в БД. Поиск может происходить как по одной таблице, так и по нескольким сразу, в зависимости от фильтров и структуры БД
- Добавляют ДД через команду Insert dynamic data. Для поиска по БД существует команда Do a search for
- Чтобы ускорить работу приложения и упростить разработку, элементам и страницам можно присваивать тип данных
- Чем меньше запросов, тем быстрее грузятся страницы, но скорость загрузки зависит также и от сложности запроса

Создание личного кабинета пользователя

4

Практика

Разбираем создание новых полей в БД, ввод новых данных, сохранение их в БД, а также вывод на фронтенд

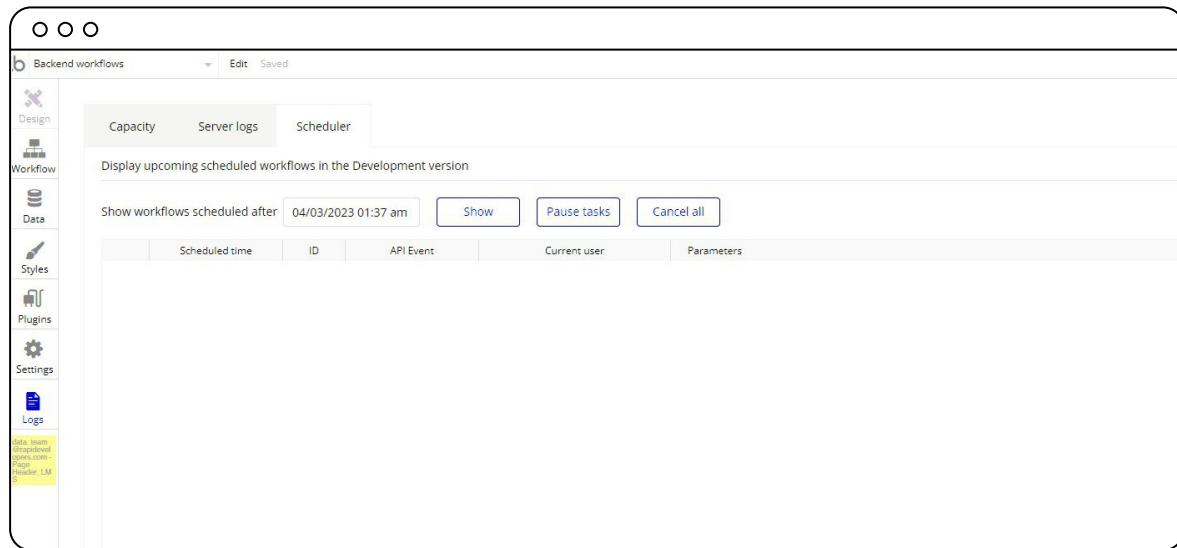
Задание 3

- 1 Повторим дизайн страницы личного кабинета в Bubble из шаблона в Figma
- 2 Создадим новые поля в таблице User
- 3 Сделаем логику сохранения введённых данных в БД
- 4 Создадим логику отображения данных из БД

Задание 3. Создание личного кабинета

1 Создадим новую страницу Profile

2 Скопируем шаблон в Figma

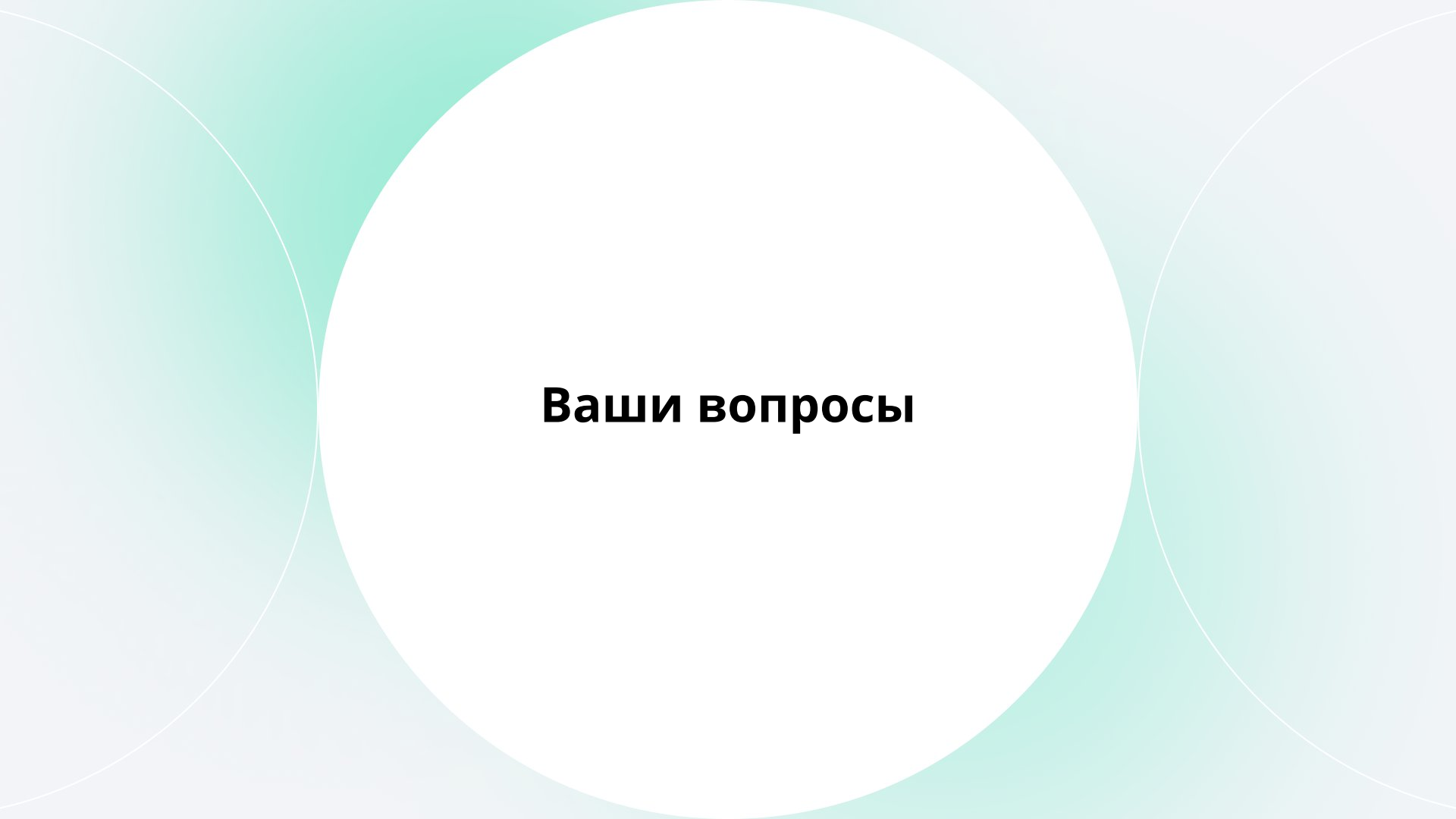


[Шаблон](#)

[Видео](#)

Демонстрация работы

Повторяйте за преподавателем в Bubble

The background features a light blue gradient with three large, overlapping circles. The top circle is a vibrant teal, while the two bottom circles are a lighter, muted teal. The text 'Ваши вопросы' is centered within the white space of the top teal circle.

Ваши вопросы

Домашнее задание

Цель: закрепить понимание принципов отображения и записи динамических данных в приложении

Инструменты: Bubble

Формат выполнения: ссылка на предпросмотр страницы

Задание:

- доделайте страницу профиля пользователя
- пропишите логику работы так же, как в заданиях на занятии
- при желании можно использовать собственный стиль для изображений, шрифтов, цвета и размера кнопок, логотипа

Итоги занятия

- Разобрались, как работает база данных в Bubble
- Узнали, как можно спроектировать базу данных
- Создали личный кабинет пользователя
- Создали функциональность ввода и отображения введённой информации

Поделитесь мнением

Что было наиболее полезным на вебинаре?

Напишите ответы в чате или расскажите голосом

Создание входной группы в Bubble

Иван Кочергин

Эксперт в области ноукод-разработки на bubble.io

